

Final Project AI 2026

Topik 1: Detecting AI-generated text Bahasa Indonesia

Topik 2: Detecting AI-generated review Bahasa Indonesia

Topik 3: Detecting AI-generated code

Ketentuan pengerjaan FP:

1. Dataset:

- a. Tentukan dataset yang akan digunakan sesuai dengan topik yang dipilih
- b. Dataset berasal dari maksimal 70% dari open data (data yang bisa didownload diinternet atau online repository), 30% adalah self-construction dataset.
- c. Self-construction dataset harus memenuhi ketentuan:
 - Sumber human data (not AI generated)
 - AI generated data dengan controlled prompting
 - Topik antara human dan AI-generated data harus sebanding
- d. Mahasiswa wajib menjelaskan:
 - Sumber dataset
 - Proses pengumpulan data
 - Distribusi dataset
 - Potensi bias pada dataset.

2. Modelling

- a. Menentukan pipeline pemodelan data
- b. Memilih baseline traditional method berbasis Machine Learning sebagai pembanding
- c. Memilih metode AI berbasis deep learning sebagai pembanding
- d. Memilih metode AI modern seperti transformer-based (dengan melakukan fine tuning) sebagai metode utama
- e. Mahasiswa wajib menjelaskan:
 - Alasan pemilihan model (didukung oleh paper atau artikel ilmiah)
 - Setiap komponen proses di dalam pipeline yang telah dibuat.

3. Evaluation

- a. Menentukan metrics evaluasi yang sesuai dengan permasalahan
- b. Melakukan comparative analysis terhadap:

- Performa model berdasarkan metrics evaluasi
- Training time
- Inference time
- Kompleksitas model.

c. Robustness Testing

Robustness testing dilakukan dengan memodifikasi data uji tanpa mengubah makna utama dari teks, kemudian membandingkan performa model sebelum dan sesudah modifikasi.

- Topik 1 dan 2 dapat memilih 2 dari list berikut ini
 1. Typo injection
 2. Synonym replacement
 3. Slang injection
 4. Code-mixing
 5. Text shortening
 6. Paraphrasing
- Topik 3 dapat memilih 2 dari list berikut ini
 1. Variable renaming
 2. Formatting modification
 3. Comment injection
 4. Dead code injection
 5. Function reordering
- Lakukan modifikasi pada 20-40% dari datatest

d. Error analysis

Error analysis dilakukan untuk memahami kesalahan prediksi yang dihasilkan oleh model, sehingga dapat mengetahui kelemahan model dan karakteristik data yang sulit diprediksi.

- Lakukan analisis pada False Positive (FP) dan False Negative (FN)
- Analisis karakteristik errornya.

Deliverable:

1. Dataset
2. Sourcecode
3. Simple report
 - a. Dataset
 - b. Metode
 - c. Hasil Evaluasi

Timeline Pengerjaan:

Milestone	Minggu 14	Minggu 15	Minggu 16
Dataset			
General pipeline			
Baseline method			
DL method			
Transformer based method			
Analysis comparative			
Error analysis			
Robustness testing			
Simple report			

Ketentuan demo:

- Setiap kelompok menyampaikan hasil FP dengan menunjukkan report yang telah dibuat
- Setiap anggota kelompok WAJIB memahami keseluruhan pipeline project.
- Setiap anggota kelompok, secara acak, akan diminta menjelaskan code tertentu dan melakukan perubahan pada code.
- Setiap anggota kelompok, secara acak, akan diminta menjelaskan teknis dari metode yang dipergunakan dan implementasi codenya.
- Setiap anggota kelompok, secara acak, akan diminta menjelaskan interpretasi dan analisis dari hasil evaluasi.